ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 7C (1,0 điểm)

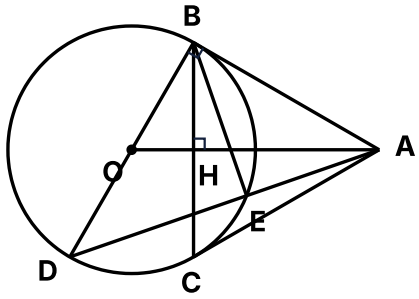
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm A nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$ với $OA = 2R$, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm). Vẽ đường kính BD của (O). Đường thẳng AD cắt (O) tại điểm thứ hai E. Gọi H là giao điểm của BC và AO.

Đã chứng minh: a) bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn và $OA \perp BC$ tại H. b) $\widehat{BED} = 90^\circ$ và $AE \cdot AD = AH \cdot AO$.

c) Tính theo R độ dài AE và diện tích tam giác ABE.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

GỢI Ý ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Cách dùng: tự làm ít nhất 5 phút. Bí thì che trang, chỉ đọc **Nấc 1** rồi làm tiếp; 3 phút sau vẫn bí mới đọc nấc tiếp theo. Đánh dấu ☑ nấc đã mở để biết mình cần luyện dạng nào. Gợi ý giảm dần qua các đề (đề 1–7: 3 nấc · đề 8–14: 2 nấc · từ đề 15: chỉ còn Nấc 1).

Tự hỏi trước khi mở gợi ý:

1) Kết luận thuộc dạng nào? (tra Thẻ công cụ) 2) Câu trước đã cho mình điều gì?

3) Đoạn thẳng, góc nào có mặt ở cả hai vế? 4) Trên hình còn góc vuông, tam giác cân, tiếp tuyến nào chưa dùng?

☐ **Nấc 1 – Nhận dạng**

Tính lần lượt các cạnh của tam giác vuông ABD, rồi **dùng lại cặp đồng dạng của câu b** để ra AE, BE.

☐ **Nấc 2 – Hướng đi**

$AB = \sqrt{OA^2 - OB^2}$; $AD = \sqrt{AB^2 + BD^2}$; $AE = \dfrac{AB^2}{AD}$; $BE = \dfrac{AB \cdot BD}{AD}$ (từ $\triangle AEB \backsim \triangle ABD$); tam giác ABE vuông tại E.

☐ **Nấc 3 – Khung lời giải**

$AB = \ldots\ldots = R\sqrt{3}$; $AD = \ldots\ldots$; $AE = \dfrac{AB^2}{AD} = \ldots\ldots$; $BE = \ldots\ldots$; $S_{ABE} = \frac{1}{2} \cdot \ldots\ldots \cdot \ldots\ldots = \ldots\ldots$

Thẻ công cụ – nhìn kết luận, chọn công cụ:

Kết luận cần có	Công cụ
Tích bằng tích, bình phương bằng tích	Đổi thành tỉ số rồi chứng minh hai tam giác đồng dạng (g.g). Hai tích không cùng một cặp tam giác: tìm đại lượng trung gian, thường là bình phương tiếp tuyến MA^2 hoặc bình phương cạnh chung.
Nhiều điểm cùng thuộc một đường tròn	Tìm các góc vuông cùng nhìn một đoạn (chung cạnh huyền): trung điểm cạnh huyền cách đều các điểm. Không dùng dấu hiệu tứ giác nội tiếp.
Chứng minh tiếp tuyến	Chỉ ra điểm thuộc đường tròn và đường thẳng vuông góc với bán kính tại điểm đó: cộng góc qua tam giác cân, hoặc hai tam giác bằng nhau.
Vuông góc, góc vuông, trung điểm dây	Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn; tiếp tuyến vuông góc bán kính; hai điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng thì nằm trên trung trực; tam giác cân: trung tuyến cũng là đường cao.
Song song	Hai đường cùng vuông góc với đường thứ ba; góc đồng vị, so le trong bằng nhau; đường trung bình.
Hai góc bằng nhau, phân giác, hai tam giác đồng dạng	Tam giác cân; cùng phụ (bù) một góc; hai góc nội tiếp cùng chắn một cung; góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng, bằng nhau; hai tiếp tuyến cắt nhau cho tia phân giác.
Hình chữ nhật, tam giác vuông	Đếm góc vuông: tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật; nguồn góc vuông là đường cao, tiếp tuyến, góc chắn nửa đường tròn.
Tổng đoạn thẳng, chu vi	Thay từng đoạn bằng đoạn bằng nó (hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm), rồi cộng lại.
Tính độ dài, góc, diện tích	Tìm tam giác vuông chứa đại lượng cần tính (Pythagore, tỉ số lượng giác); dùng lại tỉ số, đẳng thức của câu b; diện tích: chọn đáy – đường cao, hình thang vuông, tứ giác có hai đường chéo vuông góc.

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Hai tiếp tuyến, đường kính BD, cát tuyến AD

Đáp số: $AE = \dfrac{3R}{\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{7}R}{7}$; $S_{ABE} = \dfrac{3\sqrt{3}R^2}{7}$.

$AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{4R^2 - R^2} = R\sqrt{3}$; $BD = 2R$	0,25
Tam giác ABD vuông tại B: $AD = \sqrt{3R^2 + 4R^2} = R\sqrt{7}$	0,25
$AE = \dfrac{AB^2}{AD} = \dfrac{3R^2}{R\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{7}R}{7}$; $BE = \dfrac{AB \cdot BD}{AD} = \dfrac{2\sqrt{3}R}{\sqrt{7}}$ (từ $\triangle AEB \backsim \triangle ABD$)	0,25
$S_{ABE} = \frac{1}{2} AE \cdot BE = \frac{1}{2} \cdot \dfrac{3R}{\sqrt{7}} \cdot \dfrac{2\sqrt{3}R}{\sqrt{7}} = \dfrac{3\sqrt{3}R^2}{7}$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Dùng BE = AB·BD/AD mà không nêu tam giác đồng dạng · Không trục căn ở mẫu khi kết luận (vẫn được điểm nhưng dễ tính sai)

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2025 – 2026 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 7 (số liệu đã đổi).